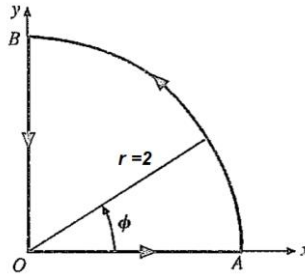


- 1) $\mathbf{F} = \mathbf{a}_r \sin\phi + \mathbf{a}_\phi 3\cos\phi$
ve şekildeki çeyrek-
çember yol
verilmektedir.

Verilen vektör alan için
dolaşımı bulunuz.

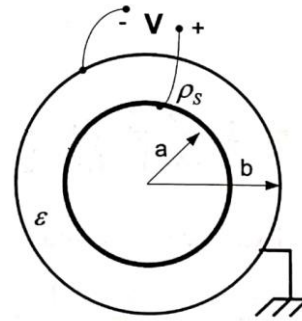


$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\phi & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & rA_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

- 2) a) (0, 3, 4)m noktasında bulunan $Q_1 = 20 \text{ nC}$ yükünün (0,0,0) noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddetini $\mathbf{E}_1$ bulunuz.
b) (0, 3, 4)m noktasında bulunan Q_1 yükünün (0,0,0) noktasında bulunan $Q_2 = 5 \text{ nC}$ yüküne uyguladığı kuvveti bulunuz $\mathbf{F}_{12} = ?$
- 3) $\epsilon = 2.6\epsilon_0$ olan bir dielektrik ortamda potansiyel değişimi $V = 150z^2$ (volt) ile verildiğine göre,
a) Elektrik alan şiddeti $\mathbf{E} = ?$
b) Elektrik akı yoğunluğu $\mathbf{D} = ?$
c) Hacimsel yük yoğunluğu $\rho_v = ?$
d) Kutuplanma vektörü $\mathbf{P} = ?$
ifadelerini bulunuz.

- 4) Şekilde verilen eş merkezli iki ince iletken küreden içerdekinin yüzeyinde $\rho_s = \rho_0 \text{ C/m}^2$ yüzeysel yük yoğunluğu mevcut olup, dış küre yüzeyi topraklanmıştır. İki küre arası bölge $\epsilon = 3\epsilon_0$ olan bir dielektrik ile doludur.

- a) Küreler arasındaki elektrik alan şiddetini,
b) Küreler arası potansiyel farkını ve
c) Küreler arası kapasiteyi
bulunuz.



- 5) Şekilde verilen metal paralel plaka kondansatör sistemine V_0 gerilimi uygulanmıştır. Plakalar arası bölge elektrik geçirgenliği ϵ olan malzeme ile doldurulmuştur. Alt plaka topraklanmış ve $z=0$ da yerleştirilmiş iken üst plaka z -ekseninde d mesafesinde bulunmaktadır. Plakalar arası bölgede gerilim için sınır şartları:

- $z=0$ için $V(z)=0$ volt ve $z=d$ için $V(z)=V_0$ volt ise;
a) Ara bölgede elektrik potansiyel değişimi $V(z) = ?$
b) Ara bölgede elektrik alan şiddeti $\mathbf{E} = ?$
c) Elektrik akı yoğunluğu $\mathbf{D} = ?$
d) Plakaların yüzeysel yük yoğunlukları $\rho_s = ?$

